

야간 및 악천후 환경에서의 차선 인식용 세그멘테이션 모델 비교

현은빈, 김자운, 허재영
제주대학교 전자공학과

e-mail : eunbin030505@naver.com, qsx dew00968@gmail.com

Comparison of Segmentation Models for Lane Detection in Nighttime and Adverse Weather Conditions

Eun-Bin Hyun, Ja-woon Kim, Jae Young Hur
Department of Electronic Engineering
Jeju National University

Abstract

To address the degradation of lane detection accuracy under night-time and adverse weather conditions, this paper presents a real-time lane detection system that incorporates a polarizing film and CLAHE-based preprocessing to enhance lane visibility. The proposed system evaluates two segmentation models—YOLOv11n-seg and BiSeNetV2—on the Jetson Orin Nano platform. Experimental results show that the proposed preprocessing significantly improves mIoU, Precision, and Recall under challenging environments, and that BiSeNetV2 achieves higher frame-per-second (FPS) performance and more stable segmentation accuracy compared to YOLOv11n-seg.

I. 서론

기존 연구에서는 Raspberry Pi 기반 저전력 환경에서 편광필름과 CLAHE 전처리를 적용하여 야간 및 악천후 상황에서의 차선 대비를 향상시키는 방법을 제안하였다 [1]. 해당 연구에서는 전처리 기법의 유효성을 확인하였으나, 단일 세그멘테이션 모델을 사용하여

모델별 차선 인식 성능 차이는 분석하지 못했다.

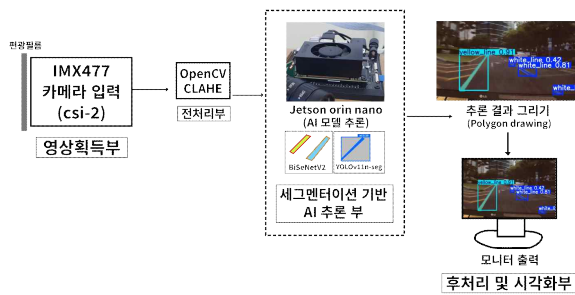
본 연구는 기존 연구의 전처리 기법을 기반으로 확장하여, Jetson Orin Nano 환경에서 두 가지 Segmentation 모델(YOLOv11n-seg, BiSeNetV2)의 정확도(mIoU), 정밀도(Precision), 재현율(Recall), 실시간 추론 속도(FPS)를 비교·평가하였다. 이를 통해 모델 구조에 따른 성능 차이를 정량적으로 분석하고, 임베디드 플랫폼 기반 실시간 차선 인식에서 적합한 모델을 제시한다.

II. 시스템 구현

2.1 전체 구성 및 동작 개요

본 연구에서 구현한 실시간 차선 인식 시스템의 전체 구성은 영상 획득부, 전처리부, 세그멘테이션 기반 추론부, 후처리 및 시각화부로 구성된다. 전체 동작 과정은 Fig. 1와 같이 순차적으로 이루어진다.

Fig. 1 전체 구성도



먼저, 카메라 모듈 전면에 부착된 편광필름(Polarizing Film)을 통해 난반사 및 물기·헤드라이트 등으로 인한 불필요한 편광 성분을 제거하여 영상의 대비를 향상시킨다. 필터링된 영상은 CSI-2 인터페이스를 통해 Jetson Orin Nano 보드로 입력된다.

보드에 입력된 영상은 AI 추론 이전에 CLAHE를 적용하여 색 대비와 국부적 명암을 강화함으로써 차선 영역의 시각적 구분을 향상시킨다. 강화된 영상은 이후 세그멘테이션 모델(YOLOv11n-seg, BiSeNetV2)에 입력되어 차선 픽셀을 분류하는 추론 과정이 수행된다.

모델 추론 결과로 생성된 차선 마스크는 후처리 단계를 거쳐 Polygon 형태의 경계선으로 변환된다. 최종적으로 변환된 차선 정보는 디스플레이에 실시간으로 출력되어, 일반·야간·악천후 환경에서 차선 인식 결과를 시각적으로 제공하는 시스템을 구성한다.

2.2 하드웨어 구성

본 연구의 차선 인식 시스템은 편광필름을 적용한 고정초점 카메라 모듈(IMX477)과 Jetson Orin Nano로 구성하였다.

편광필름은 수막, 헤드라이트 등에서 발생하는 난반사를 제거하여 차선 대비를 향상시키기 위해 사용되었다. 카메라 렌즈는 자동초점으로 인한 화면 흔들림을 방지하고 안정적인 차선 촬영을 위해 고정초점 방식을 채택하였다.

카메라 센서는 Sony IMX477(1/2.3 inch)을 사용하였으며, 비교적 큰 센서 면적으로 인해 야간 및 저조도 환경에서도 충분한 수광량을 확보하여 안정적인 영상을 제공한다.

AI 추론은 NVIDIA Jetson Orin Nano에서 수행되며, 본 보드는 FP16 기준 약 17 TFLOPS의 성능을 제공해 YOLOv11n-seg와 BiSeNetV2 모델을 실시간으로 처리하는 데 적합하다. 전체 차선 인식 파이프라인은 해당 하드웨어 환경을 기반으로 동작하도록 설계되었다.

2.3 소프트웨어 구성

본 연구의 소프트웨어 구성은 데이터셋 구축, 영상 전처리, 세그멘테이션 모델 학습, 그리고 TensorRT 기반 실시간 추론 모듈로 이루어진다. 전체 파이프라인은 Python 및 PyTorch 프레임워크를 기반으로 구현하였으며, Jetson Orin Nano의 GPU 가속 기능을 활용하여 실시간 처리에 최적화하였다.

2.3.1 데이터셋 구성

본 연구에서는 AI hub의 악천후 및 야간 환경 차선 이미지 데이터와 본 연구자가 직접 촬영한 실험용 도로 이미지를 결합하여 데이터셋을 구축하였다[2][3]. 획득한 전체 이미지는 Roboflow 플랫폼을 사용하여 Segmentation 형식으로 라벨링하였으며, 라벨 클래스는 white line과 yellow line의 두 종류로 정의하였다.

또한 데이터 다양성을 확보하기 위해 원본 이미지 약 1,800장을 기반으로 밝기 조절, 노출 변화, 블러 처리, 노이즈 삽입 등의 데이터 증강을 수행하여 약 3배 규모로 확장된 데이터셋을 학습에 활용하였다. 이러한 구성은 다양한 환경에서 차선 인식 모델의 일반화 성능을 높이는 데 기여한다.

2.3.2 영상 전처리

본 시스템은 야간 및 악천후 환경에서 나타나는 낮은 대비, 노면 반사, 조도 불균형 문제를 개선하기 위해 소프트웨어 기반 영상 전처리 기법으로 CLAHE(Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)를 적용하였다. CLAHE는 영상을 여러 구역으로 분할한 뒤 각 영역의 히스토그램을 기반으로 대비를 조절하는 방식으로, 전체 영상에 동일한 변환을 적용하는 전통적인 히스토그램 평활화에 비해 과도한 밝기 변화나 노이즈 증폭을 방지한다.

CLAHE 적용을 통해 차선과 주변 배경의 대비가 향상되어, 특히 야간·우천과 같은 저조도 환경에서 희미해진 차선 경계가 더욱 명확하게 드러난다. 이 과정은 세그멘테이션 모델의 입력 단계에서 차선 특징을 강화하여 인식 성능 향상에 기여하였다.

2.3.3 Segmentation 모델 학습

차선 인식을 위한 세그멘테이션 모델의 성능을 비교·분석하기 위해 YOLOv11n-seg와 BiSeNetV2 두 가지 모델을 사용하였다. 두 모델은 동일한 데이터셋과 동일한 전처리 조건 하에서 학습되었으며, 학습 과정은 PyTorch 기반으로 수행하였다.

YOLOv11n-seg는 객체 단위의 마스크를 생성하는 인스턴스 세그멘테이션(Instance Segmentation) 모델

로, 차선을 독립된 객체로 구분하는 데 유리한 구조를 가진다[4]. 반면 BiSeNetV2는 입력 영상의 모든 픽셀을 클래스 단위로 분류하는 세맨틱 세그멘테이션(Semantic Segmentation) 모델로, 경량화된 구조를 기반으로 높은 연산 효율성과 실시간 처리 성능을 제공한다[5].

2.3.4 실시간 추론 구성

두 세그멘테이션 모델의 실시간 성능을 평가하기 위해 Jetson Orin Nano 환경에서 TensorRT 기반의 추론 파이프라인을 구축하였다.

실시간 스트리밍 환경을 고려하여 배치 크기(batch size)는 1로 설정하였고, 입력 영상은 전처리(CLAHE)를 거쳐 엔진에 입력된다. 모델의 출력으로 생성된 세그멘테이션 결과는 후처리 과정을 통해 차선 마스크 또는 클래스별 픽셀 맵으로 변환되며, 이는 원본 영상과 결합하여 외부 디스플레이로 실시간 시각화된다.

본 구성은 Jetson Orin Nano의 GPU 및 CUDA 가속 기능을 최대한 활용하여, 두 모델의 추론 속도 및 정확도(mIoU)를 동일한 조건에서 정량적으로 비교할 수 있도록 설계되었다.

III. 실험 결과

본 절에서는 Jetson Orin Nano 환경에서 YOLOv11n-seg와 BiSeNetV2 모델에 대해 수행한 세그멘테이션 정확도(mIoU), 정밀도(Precision), 재현율(Recall) 지표를 중심으로 분석하였다. FPS 측정은 편광필름과 CLAHE 전처리가 적용된 영상 입력을 기준으로 수행하였다. 세그멘테이션 정확도, 정밀도, 재현율은 일반 영상과 전처리 영상으로 구분하여 평가하였다.

3.1 성능 평가

3.1.1 실시간 처리 성능 (FPS)

Jetson Orin Nano(JetPack 6.2.1, TensorRT 10.7.0) 상에서 두 모델의 FP32 및 FP16 엔진에 대한 FPS를 측정하였다. 실험은 편광필름과 CLAHE 전처리가 적용된 동일한 조건에서 수행되었다.

표 1. 모델별 FPS 비교 (편광필름 + CLAHE 적용)

모델 \ 엔진	FP32	FP16
YOLOv11n-seg	8.54 FPS	10.07 FPS
BiSeNetV2	10.94 FPS	12.58 FPS

BiSeNetV2는 YOLOv11n-seg 대비 높은 FPS를 기록하였으며, 특히 FP16 엔진 사용 시 최대 12.59 FPS로 가장 우수한 실시간 성능을 보였다. 이는 BiSeNetV2의 경량화된 네트워크 구조가 Jetson Orin Nano와 같은 임베디드 환경에서 효과적으로 동작함을 의미한다.

3.1.2 정확도 평가 (mIoU)

정확도 평가는 white line과 yellow line 클래스에 대한 IoU의 평균(mIoU)을 기반으로 수행하였다. 전처리 적용 유무에 따른 성능 변화를 분석하기 위해 일반 영상과 편광필름과 CLAHE 전처리 적용 영상의 결과를 각각 측정하였으며, 결과는 표 2에 제시하였다.

표 2. 모델별 mIoU 비교

모델 (조건)	mIoU
YOLOv11n-seg (일반)	0.7270 (white: 0.9787, yellow: 0.4752)
YOLOv11n-seg (전처리)	0.8572 (white: 0.9861, yellow: 0.7283)
BiSeNetV2 (일반)	0.7191 (white: 0.7867, yellow: 0.6514)
BiSeNetV2 (전처리)	0.8691 (white: 0.9018, yellow: 0.8363)

전처리 적용 결과, 두 모델 모두 일반 영상 대비 mIoU가 크게 향상되었으며, 특히 yellow line에서의 성능 개선이 두드러졌다. 이는 편광필름을 통한 반사광 억제와 CLAHE 기반 대비 향상이 저조도 환경에서 차선 특징을 더욱 명확하게 드러냈기 때문으로 해석된다. 또한 BiSeNetV2는 두 클래스에서 비교적 균형 잡힌 IoU 성능을 보였으며, 전처리 적용 시 mIoU 0.8691로 가장 높은 정확도를 기록하였다.

3.1.3 정밀도 및 재현율(Precision/Recall)

정밀도는 모델이 예측한 영역 중 실제 차선의 비율을 의미하며, 재현율은 실제 차선 영역 중 모델이 올바르게 예측한 비율을 의미한다.

표 3. 모델별 Precision 및 Recall 비교

모델 (조건)	Precision	Recall
YOLOv11n-seg (일반)	0.928	0.493
YOLOv11n-seg (전처리)	0.870	0.814
BiSeNetV2 (일반)	0.939	0.713
BiSeNetV2 (전처리)	0.972	0.874

YOLOv11n-seg는 전처리 적용 후 재현율이 크게 증가하여 미탐지 감소 효과가 두드러졌으며, 이는 인

스턴스 세그멘테이션 구조가 전처리된 영상에서 차선 존재 여부에 더욱 민감하게 반응한 결과로 볼 수 있다. BiSeNetV2는 전처리 전후 모두에서 안정적인 성능을 보였으며, 정밀도와 재현율이 동시에 상승해 가장 균형 잡힌 성능을 나타냈다.

3.2. 동작 테스트

Fig. 2. YOLOv11n-seg 결과 (일반 환경)



Fig. 3. YOLOv11n-seg 결과 (편광 + CLAHE 적용)

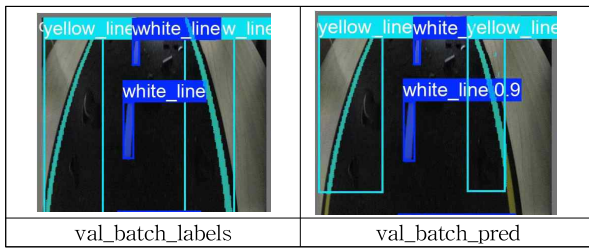


Fig. 4. BiSeNetV2 결과 (일반 환경)

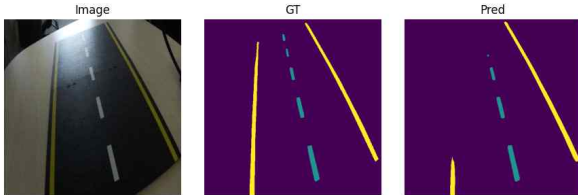
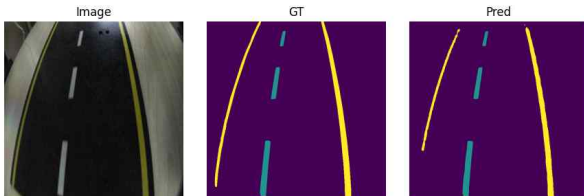


Fig. 5. BiSeNetV2 결과 (편광 + CLAHE 적용)



3.3. 종합분석

종합적으로, 전처리(편광필름 + CLAHE)는 두 모델 모두에서 차선 가시성을 크게 개선하여 성능지표 (mIoU, Precision, Recall)를 전반적으로 향상시켰다. 모델 비교 결과 BiSeNetV2는 높은 FPS, 클래스 간 균

형 잡힌 IoU, 안정적인 Recall을 보여 Jetson Orin Nano 기반의 실시간 차선 인식 시스템에 더 적합한 모델로 판단된다.

IV. 결론

본 연구에서는 야간 및 악천후 환경에서 기존 차선 인식 알고리즘이 겪는 정확도 저하 문제를 개선하기 위해, 편광필름 기반 영상 획득과 CLAHE 전처리를 적용한 실시간 차선 인식 시스템을 구현하였다. 또한 YOLOv11n-seg와 BiSeNetV2 두 가지 세그멘테이션 모델을 Jetson Orin Nano에서 비교·평가하여 임베디드 환경에서의 적합성을 검증하였다.

실험 결과, 편광필름과 CLAHE는 두 모델 모두에서 차선 대비와 가시성을 개선하였으며, 특히 야간 및 악천후와 같은 환경에서 mIoU가 크게 개선되었다. 모델 비교에서는 BiSeNetV2가 YOLOv11n-seg 대비 더 높은 FPS와 안정적인 세그멘테이션 품질을 보여, 경량 임베디드 시스템 기반의 실시간 차선 인식에 더 적합한 것으로 나타났다.

본 연구 결과는 저비용의 카메라 및 임베디드 시스템에서도 높은 신뢰도의 차선 인식이 가능함을 보여주며, 향후 다양한 도로 환경을 고려한 실시간 ADAS(Advanced Driver Assistance System) 및 자율주행 보조 기술 개발에 기반 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] 한국전자전기학회, “야간 및 악천후 환경에서의 딥러닝 기반 실시간 인식 시스템”, 2025년 IKEEE 하계학술대회 논문집, pp. 548-549
- [2] AI hub, “승용 자율주행차 야간 도심도로 데이터”, <https://url.kr/vlbcey>
- [3] AI hub, “고정밀데이터 수집차량 악천후 데이터”, <https://url.kr/6zslme>
- [4] G. Jocher, et al. “Ultralytics YOLO,” GitHub Repository, <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [5] Yu, Changqian, et al. “BiSeNet V2: Bilateral network with guided aggregation for real-time semantic segmentation.” arXiv preprint arXiv:2004.02147 (2020).